

Analiza Matematyczna I.1

Piotr Nayar, praca domowa

Zadanie 1 (5×0.5 p.). Zbadaj jednostajną ciągłość i lipschitzowskość funkcji zadanych wzorami:

(a) $f(x) = 2^{\sqrt{x}}, \quad f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$

(b) $f(x) = \log x, \quad f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$

(c) $f(x) = e^{-\frac{1}{x}}, \quad f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$

(d) $f(x) = \arctg(x), \quad f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

(e) $f(x) = \exp(\cos(x)), \quad f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

Zadanie 2 (2 p.). Zbadaj jednostajną ciągłość i lipschitzowskość na $[1, \infty)$ funkcji f zadanej wzorem

$$f(x) = e^{ax} x^b \sin(x^c),$$

w zależności od parametrów $a, b, c \in \mathbb{R}$.

Zadanie 3 (1 p.). Niech $f : (0, \infty) \setminus \{(k\pi)^2 : k \in \mathbb{Z}\} \rightarrow \mathbb{R}$ będzie zadana wzorem

$$f(x) = \arctg\left(\frac{1}{\sin^2(\sqrt{x})}\right).$$

Udowodnij, że f jest jednostajnie ciągła.

Zadanie 4 (0.5 p.). Załóżmy, że $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ jest jednostajnie ciągła. Wykaż zbieżność szeregu

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (f(n) - 2f(n+1) + f(n+2)).$$

Zadanie 5 (1 p.). Załóżmy, że $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ jest funkcją jednostajnie ciągłą, dla której $xf(x)$ jest również jednostajnie ciągła. Czy z tego wynika, że fg jest jednostajnie ciągła dla każdej jednostajnie ciągłej funkcji $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$?

Zadanie 6. * Niech $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją ciągłą. Załóżmy, że dla każdego $c > 0$ mamy

$$\lim_{x \rightarrow \infty} ((f(x+c) - f(x))) = 0.$$

Czy stąd wynika, że f jest jednostajnie ciągła na $[0, \infty)$?